NIVEAUX D'ENTRÉE ET CONDITIONS D'ADMISSION

NIVEAU D'ENTREE	DIPLOME REQUIS	DUREE DES ETUDES
1ère année Bachelor	Baccalauréat scientifique et technique (C, D, E, F, S…)	5 ans
3ème année Bachelor en science	Diplôme universitaire scientifique ou technique (BAC+2), licence ou tout autre diplôme équivalent	3 ans
1ère année Master	Diplôme d'ingénieur des travaux dans le domaine ou tout autre diplôme équivalent	2 ans

La sélection se fait sur étude de dossier suivant le nombre de places disponibles par classe et par session

FRAIS D'INSCRIPTION

NIVEAU	TARIF FAMILLE (EN FRANC CFA)	TARIF ENTREPRISE / ETAT (EN FRANC CFA)
Bachelor 1	1 300 000	1 700 000
Bachelor 2	1 800 000	2 100 000
Bachelor 3	1 800 000	2 100 000
Bachelor 3 (admission directe)	1 900 000	2 300 000
Master 1	2 500 000	3 500 000
Master 2	2 500 000	3 500 000

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES (EN FRANCS CFA) :

- Droits d'inscription : 100 000 F pour le cycle Bachelor et 150 000 F pour le cycle Master
- TOEFL/TOEIC en 1ère année de Master : 30 000 F
- Assurance : 170 000 F

NB : Possibilité de paiement par tranches pour les familles

Les canditatures se font exclusivement en ligne sur la plateforme d'inscription de 2iE : www.2ie-edu.org

Direction des Enseignements et des Affaires Académiques (DEAA) / 2iE
admission@2ie-edu.org - Tél. (+226) 25 49 28 00 / 78 75 81 02/ 68 76 88 23/ 78 00 77 52

ditations & Reconnaissances | Labels Centre d'Excellence | Certification

2iE est certifiée ISO 9001 : 2015 par Veritas Bureau Certification NF EN ISO 9001 : 2015
Organisation de la formation, de la recherche, de l'expertise de l'innovation et de l'entrepreneuriat

2iE Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement

INGÉNIEUR 2iE / GRADE DE MASTER

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET ÉNERGÉTIQUE (GEE)

©Institut 2iE - Septembre 2024 KARMA Conseil

avec l'appui de la Banque Mondiale

Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement
Rue de la Science 01 BP 594 - Ouagadougou 01- Burkina Faso - www.2ie-edu.org - Tél. : +226 25 49 28 00 – 2ie@2ie-edu.org

OBJECTIFS DE FORMATION

- Former des ingénieurs polyvalents dotés d'un faisceau de compétences multiples dans les domaines du génie électrique, du génie énergétique et des sciences managériales. Les ingénieurs formés seront capables d'intervenir depuis la phase de conception d'un projet énergétique jusqu'à sa phase d'exécution sans oublier la phase d'exploitation et le service après-vente (la maintenance, l'entretien et le démantèlement).

DÉBOUCHÉS

Intégration dans une entreprise pour une activité professionnelle

- Ingénieur d'études, de conception et de maintenance en génie électrique, froid et climatisation et énergies renouvelables;
- Ingénieur-conseil, chargé d'affaires;
- Gestionnaire, auditeur des systèmes énergétiques;
- Chargé d'études en analyse environnementale.

Poursuite des études

- Mastère spécialisé;
- Doctorat dans les filières du génie électrique et énergétique.

COMPÉTENCES VISÉES

Compétences techniques

- Maitriser les techniques de production, de distribution et de conversion de l'énergie électrique ainsi que l'évaluation de la demande en énergie et le management de l'énergie;
- Concevoir, installer et gérer la maintenance des installations de génie climatique, de froid industriel et des systèmes d'énergies renouvelables;
- Assurer la conception, l'installation, la maintenance et le service après-vente en relation avec les systèmes électriques et énergétiques.

Compétences managériales et entrepreneuriales

- Elaborer un plan d'affaires/plan de développement d'une entreprise, un plan stratégique, un projet et un dossier de recherche de financement;
- Rédiger un dossier d'appel d'offres ou de réponse à un appel d'offres;
- Effectuer une analyse financière pour une prise de décision d'investissement;
- Manager une équipe de projet;
- Assurer le suivi administratif et financier d'un chantier d'électricité ou d'énergétique;
- Conduire une négociation d'affaires.

Compétences en Recherche et Développement

Rechercher et développer des procédés génériques et des solutions énergétiques innovantes.

PROGRAMME BACHELOR GEE / 2iE

SEMESTRE	UNITE D'ENSEIGNEMENT	ETCS	SEMESTRE	UNITE D'ENSEIGNEMENT	ETCS
SEMESTRE 1 (Licence 1)	Outils mathématiques pour l'ingénieur 1	6	SEMESTRE 2 (Licence 1)	Outils mathématiques pour l'ingénieur 2	6
	Mécanique Newtonienne	4		Topographie - Dessin Technique 2	6
	Electricité	5		Géologie et Sciences des Matériaux	6
	Chimie biologie	3		Hydraulique Générale	6
	Topographie - Dessin Technique 3	5		Outils de la réussite 2	3
	Outils de la réussite 1	4		Langues 2 (Anglais 2)	3
	Langues 1 (Anglais 1)	3			
TOTAL CREDITS SEMESTRE 1		30	TOTAL CREDITS SEMESTRE 2		30
SEMESTRE 3 (Licence 2)	Outils mathématiques pour l'ingénieur 3	4	SEMESTRE 4 (Licence 2)	Outils mathématiques et informatiques pour l'ingénieur 2	4
	Outils mathématiques et informatiques pour l'ingénieur 1	4		Outils mathématiques pour l'ingénieur	4
	Topographie dessin Technique 3	5		Projet Scientifique et Numérique Transversal	2
	Sciences industrielles pour l'ingénieur	4		Energétique	4
	Mécanique des structures	5		Pompes	4
	Construction du projet professionnel et développement du travail d'équipe	1		Génie électrique	5
				Développement de la culture entrepreneuriale	2
	Gestion budgétaire et comptable des organisations	4		Découverte de l'entreprise et développement de la synergie d'équipe	2
	Langues 3 (Anglais 3)	3		Langues 4 (Anglais 4)	3
TOTAL CREDITS SEMESTRE 3		30	TOTAL CREDITS SEMESTRE 4		30
SEMESTRE 5 (Licence 3)	Théorie des circuits électriques	4	SEMESTRE 6 (Licence 3)	Electrotechnique 1	4
	Technologie des systèmes électriques	5		Electrification	2
	Maintenance industrielle	3		Informatique industrielle 2	4
	Informatique industrielle 1	6		Stage	4
	Technologie des systèmes frigorifiques	3		Montage de DAO	5
	Techniques frigorifiques	5		Projet de fin de cycle	2
	Projet d'engagement citoyen	1		Langues 6 (Anglais 6)	3
	Langue 5 (Anglais 5)	3			
TOTAL CREDITS SEMESTRE 5		30	TOTAL CREDITS SEMESTRE 6		30

PROGRAMME MASTER GEE / 2iE

SEMESTRE	UNITE D'ENSEIGNEMENT	ETCS	SEMESTRE	UNITE D'ENSEIGNEMENT	ETCS
SEMESTRE 7 (Master 1)	Recherche et traitement de l'information	6	SEMESTRE 8 (Master 1)	Energies renouvelables	6
	Analyse des systèmes et modélisation	6		Génie Climatique	6
	Physique appliquée pour énergéticien	5		Management de l'énergie	5
	Électrotechnique 2	5		Centrales électriques	6
	Création et gestion d'entreprise	5		Management de la qualité	2
	Langue 7 (Anglais 7)	3		Sociétés et projets de développement	2
				Langues 8 (Anglais 8)	3
TOTAL CREDITS SEMESTRE 7		30	TOTAL CREDITS SEMESTRE 8		30
SEMESTRE 9 (Master 2) *Option réseaux électriques*	Ingénierie des réseaux électriques	5	SEMESTRE 9 (Master 2) *Option énergies renouvelables*	Conversion et stockage d'énergie	5
	Exploitation et conduite des ouvrages	5		Techniques des énergies renouvelables	5
	Management et leadership	3		Management et leadership	3
	Planification et exécution de projet	2		Planification et exécution de projet	2
	Démarche d'insertion professionnelle	2		Démarche d'insertion professionnelle	2
	Stage	3		Stage	3
	Projet de fin d'études	10		Projet de fin d'études	10
TOTAL CREDITS SEMESTRE 9		30	TOTAL CREDITS SEMESTRE 9		30
SEMESTRE 10 (Master 2)	Stage en entreprise/Mémoire de fin d'études				30
TOTAL CREDITS SEMESTRE 10					30